

Linux Cowsay 服务器登录彩色播报实验报告

我直接给你可一键复制进 Word/WPS 导出 PDF 的完整排版内容，你复制→粘贴到 WPS/Word→另存为 PDF 即可，格式工整、直接交作业：

Linux cowsay 服务器登录彩色播报 实验报告

一、实验目的

使用 `cowsay` 与 `lolcat` 工具，在 Debian/Ubuntu 系统实现 SSH 远程登录自动趣味播报，显示系统运行信息，搭配随机 ASCII 卡通形象与彩虹彩色文字，熟悉 Linux 脚本编写、环境变量与登录自启配置。

二、实验环境

- 操作系统：Debian / Ubuntu
- 连接方式：SSH 远程登录
- 所需工具：`cowsay`、`lolcat`、`nano`

三、实验步骤

1. 安装所需工具

在终端执行以下命令，更新软件源并安装工具：

```
bash
apt update && apt install cowsay lolcat nano -y
```

2. 编写登录播报脚本

1. 打开 nano 编辑器创建脚本：

```
bash
nano server_welcome.sh
```

2. 粘贴以下无中文、真正随机卡通的完整代码：

```
bash
#!/bin/bash
# Specify cow file directory
COW_DIR="/usr/share/cowsay/cows"
# Pick random cow file correctly
cow_file=$(find "$COW_DIR" -maxdepth 1 -type f -name "*.cow" |
shuf -n 1)

# Get system information
uptime_info=$(uptime -p)
load_info=$(uptime | awk -F'load average:' '{print $2}')
mem_info=$(free -h | awk '/^Mem/ {print $3 / "$2"}')
user_count=$(who | wc -l)

# Welcome message
msg="Welcome to Server
Uptime: $uptime_info
Load: $load_info
Memory: $mem_info
Online Users: $user_count"

# Run with absolute path for Debian compatibility
/usr/games/cowsay -f "$cow_file" "$msg" | /usr/games/lolcat
```

3. 保存并退出：

按 `Ctrl+O` → 回车 → 按 `Ctrl+X`

3. 赋予脚本执行权限

```
bash
chmod +x server_welcome.sh
```

4. 配置 SSH 登录自动执行

1. 编辑用户登录配置文件：

```
bash
```

```
nano ~/.profile
```

2. 在文件末尾添加一行：

```
bash
bash ~/server_welcome.sh
```

3. 保存退出。

5. 解决重复播报问题

1. 编辑 `bashrc` 文件：

```
bash
nano ~/.bashrc
```

2. 删除所有包含 `server_welcome.sh` 的行，避免脚本被执行两次。
3. 保存退出。

四、实验结果

关闭当前 SSH 连接，重新打开 PowerShell 进行 SSH 登录，终端自动输出：

1. 随机 ASCII 卡通形象（奶牛、龙、企鹅、幽灵等，每次登录不同）
2. 彩虹渐变彩色文字
3. 系统信息：运行时长、系统负载、内存占用、在线用户数

五、问题与解决

1. 报错 **command not found**

解决：Debian 中 `cowsay/lolcat` 位于 `/usr/games`，脚本中使用绝对路径执行。

2. 每次只有龙，不随机

解决：改用 `find` 精准读取 `.cow` 卡通文件，实现真正随机。

3. 登录出现两个播报

解决：仅在 `~/.profile` 配置自启，删除 `~/.bashrc` 中的重复配置。

六、实验结果图

